

A kommutátor egyszerű működése

Egyenáramú gépek - kiegészítő IAP tananyag

1. Miért fordul el a forgórész?

A legegyszerűbb magyarázat: **az áramjárta vezetőre a mágneses térben erő hat.**

A forgórész tekercsének két oldalában az áram ellentétes irányban folyik. A mágneses tér ezért a tekercs egyik oldalára az egyik, a másik oldalára az ellenkező irányú erőt fejt ki. A két erő együtt forgatónyomatékot hoz létre, ezért a forgórész elfordul.

Mágneses tér + áramjárta vezető → erő → forgatónyomaték → forgás

Ha a vezető merőleges a mágneses térre, az erő nagysága egyszerűsítve: $F = B \cdot I \cdot l$

2. Miért kell egyáltalán kommutátor?

A forgórész továbbfordul, és fél fordulat után a tekercs két oldala helyet cserél a mágneses térben. Ha a tekercsben az áram iránya nem változna meg, akkor a forgatónyomaték iránya is megfordulna. A motor nem tudna folyamatosan ugyanabba az irányba forogni.

A kommutátor feladata: a megfelelő pillanatban megfordítani a forgórész tekercsében az áram irányát.

3. Mi a kommutátor?

A kommutátor nagyon egyszerűen egy **forgó mechanikus átkapcsoló**.

- A kommutátor a forgórésszel együtt forog.
- A kefék állnak, és a külső áramkörhöz csatlakoznak.
- A forgórész tekercsének két vége két kommutátorszelethez csatlakozik.
- A kommutátorszeletek fél fordulat után helyet cserélnek a kefék alatt.

4. Hogyan fordul meg az áram?

Első helyzet

Jelöljük a tekercs két végét A és B betűvel. Az A vég az 1-es, a B vég a 2-es kommutátorszelethez csatlakozik. A bal kefe legyen +, a jobb kefe –.

+ kefe → 1-es szelet → A → TEKERCs → B → 2-es szelet → – kefe

Tanulj! Alkalmaz! Alkoss!

Ebben a helyzetben a tekercsben az áram iránya: **A → B**

Fél fordulat után

A forgórész és vele együtt a kommutátor elfordul. A kefék viszont nem mozognak. Ezért az 1-es és 2-es kommutátorszelet helyet cserél a kefék alatt.

+ kefe → 2-es szelet → B → TEKERCs → A → 1-es szelet → – kefe

Most a tekercsben az áram iránya: **B → A**

Tehát az áram nem „magától fordul meg” a kommutátorban. **A kommutátor a tekercs két végét cseréli fel a + és – kefékhez képest.**

Előtte: A → B | fél fordulat után: B → A

5. Mi a kommutáció?

A **kommutáció** a forgórész tekercsében folyó áram irányának megfelelő pillanatban történő megfordítása. Ezt a kommutátor és a kefék együtt valósítják meg.

Kommutáció = a forgórésztekercs áramirányának megfordítása.

6. Mi a semleges vonal?

A mágneses semleges vonal az a helyzet, ahol a forgórész vezetőjében a kommutáció szempontjából kedvező a helyzet: a tekercs átkapcsolása itt végezhető a legkisebb zavaró indukált feszültséggel. A keféket ezért úgy állítják be, hogy a kommutáció lehetőleg a semleges vonal környezetében történjen.

Ennek gyakorlati jelentősége, hogy megfelelő kommutáció esetén **csökken a kefék és a kommutátor közötti szikrázás.**

7. A teljes folyamat egyetlen sorban

Áram a tekercsben → erő keletkezik → forgórész elfordul → kommutátor átkapcsol → áramirány megfordul → a nyomaték továbbra is ugyanabba az irányba hat

8. Mit érdemes megjegyezni?

- A kefék nem forognak, a kommutátor forog.
- A tápfeszültség polaritását nem cseréljük fel.
- A kommutátor félfordulatonként felcseréli a tekercs két végének kapcsolatát a kefékkel.
- Ettől fordul meg a tekercsben az áram iránya.
- Az áramirány-váltás biztosítja, hogy a forgatónyomaték iránya megfelelő maradjon.

9. Önellenőrző kérdések

- Miért indul el a forgórész?
- Miért kell félfordulatonként megfordítani a tekercs áramát?
- Mi forog: a kefe vagy a kommutátor?
- Mi történik a két kommutátorszelettel fél fordulat után?
- Mit nevezünk kommutációnak?
- Miért fontos a semleges vonal?

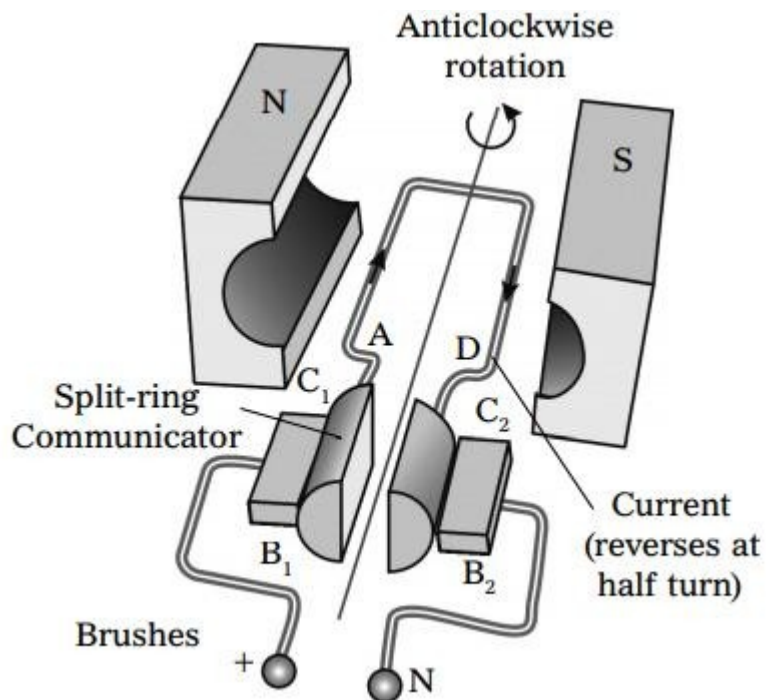
IAP mini kihívás

Rajzolj egy tekercset A és B véggel, két kommutátorszeletet és két kefét. Jelöld be az áram útját az első helyzetben, majd fél fordulat után. Magyarázd el egy mondatban, miért fordult meg a tekercsben az áram iránya.

Kapcsolódó heti t **A kommutátor egy nagyon egyszerű „forgó átkapcsoló”**

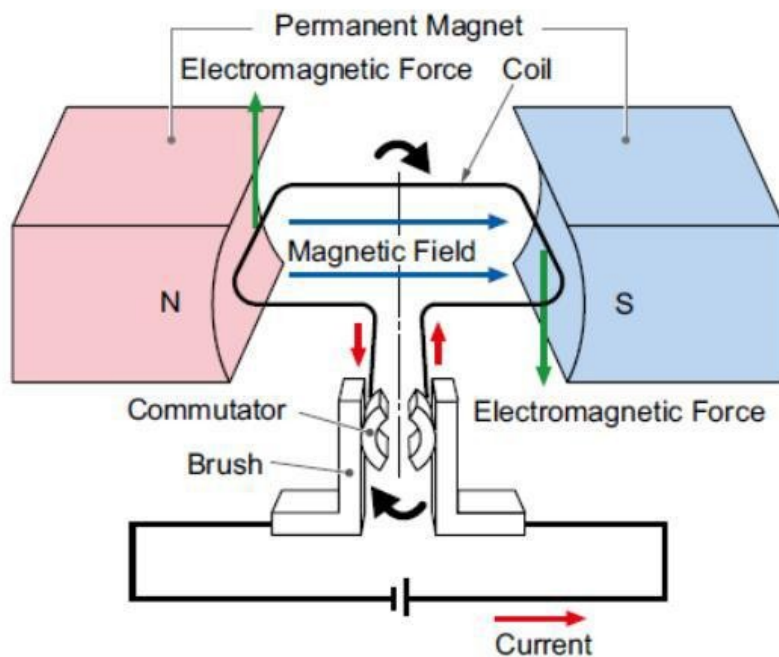
Képzeljünk el egy **egyszerű egyenáramú motort**:

- van egy forgó **tekercsünk**,
- a tekercs két vége a kommutátor két félgűrűjéhez csatlakozik,
- a két álló **szénkefe** adja át az áramot a forgó résznek,
- a kommutátor együtt forog a tekercssel.



Azért fordul el a forgórész, mert **az áramjárta vezetőre a mágneses térben erő hat.**

Képzeljük el a legegyszerűbb motort: van egy **N–S mágneses tér**, és ebbe beteszünk egy tekercset, amelyben áram folyik.



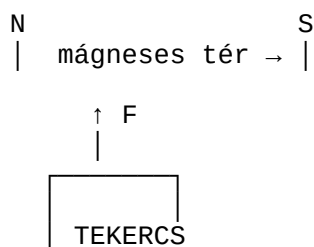
Simplified Model of a DC Motor

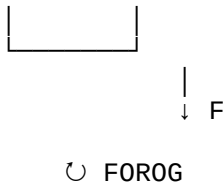
A tekercs két oldalán az áram **ellentétes irányban folyik**. Emiatt:

- a tekercs egyik oldalára például **felfelé** hat az erő,
- a másik oldalára **lefelé** hat az erő.

Ez a két erő együtt egy **forgatónyomatékok** hoz létre.

Nagyon leegyszerűsítve:





A lényeg tehát **nem az, hogy a mágnes egyszerűen „odahúzza” a forgórészt.**

Hanem:

Mágneses tér + áramjárta vezető → erő → forgatónyomaték → a forgórész elfordul.

Az erő nagyságának alapösszefüggése:

$$F = B \cdot I \cdot l$$

ha a vezető merőleges a mágneses térre.

És **pont itt válik szükségessé a kommutátor**: amikor a tekercs félfordulatot tesz, gondoskodni kell arról, hogy a nyomaték továbbra is **ugyanabba a forgásirányba** hasson. Erre fordítja meg a kommutátor a tekercs áramirányát

A legegyszerűbb bemutatás:

1. Első félfordulat

A kefék például így táplálják a tekercset:

+ kefe → tekercs → - kefe

A tekercsben folyó áram miatt mágneses erő keletkezik, amely forgatja a forgórészt.

2. A forgórész elfordul 180°-ot

A tekercs két oldala ekkor már **helyet cserélt a mágneses térben.**

Ha semmit sem változtatnánk, a keletkező nyomaték már az ellenkező irányba akarná forgatni.

3. Ekkor jön a kommutátor trükkje

Mivel a két kommutátorszelet együtt fordult a tekercssel, **a kefék a másik kommutátorszelethez kerülnek.**

Ezáltal a tekercs csatlakozása a táphoz felcserélődik, tehát **a tekercsben megfordul az áram iránya.**

És ez a lényeg

A kommutátor minden félfordulatnál megfordítja a forgórész tekercsében az áram irányát, hogy a forgatónyomaték továbbra is ugyanabba a forgásirányba hasson.

A keféknél közben **nem fordítjuk meg a tápfeszültséget**. A + kefe marad +, a – kefe marad –. **A forgó kommutátor cseréli fel, hogy a tekercs melyik vége melyik kefével érintkezik.**

Ez az a pont, amit szerintem a tanulóknak először meg kell érteniük. Utána már nagyon könnyű megmutatni, **miért fordul meg ténylegesen a tekercsben az áram félfordulatonként.**

A kommutáció:

A kommutáció a forgórész tekercsében folyó áram irányának megfordítása.

Ezt az egyenáramú gépben a **kommutátor és a kefék együtt** végzik.

Mi történik?

Képzeljünk el egy forgórésztekercset. Először az áram így folyik:

A → tekercs → B

A forgórész forog, majd eléri azt a helyzetet, ahol az áram irányát meg kell változtatni. A kommutátor elfordul a kefék alatt, és a tekercs csatlakozásai felcserélődnek:

B → tekercs → A

Tehát:

áram egyik irányban → kommutáció → áram ellenkező irányban

Fontos, hogy **nem a tápfeszültség polaritását cseréljük fel**. A kefék + és – polaritása változatlan marad. A forgó kommutátor kapcsolja át a tekercs két végét a kefék között.

A kommutációra azért van szükség, hogy a tekercs félfordulata után is **ugyanabba az irányba hasson a forgatónyomaték**, ezért a motor tovább tud forogni ugyanabba az irányba.

Tanulóknak egy mondatban:

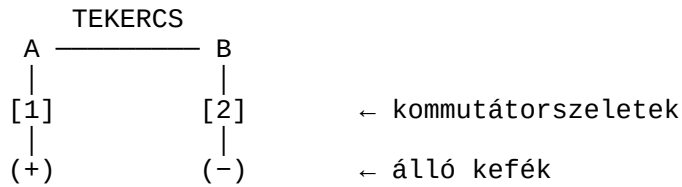
Kommutáció = a forgórésztekercs áramirányának megfelelő pillanatban történő megfordítása.

Ez a kulcs. **Az áram nem „megfordul” magában a kommutátorban. A kommutátor a tekercs két végét cseréli fel a + és – kefékhez képest.** Ettől fordul meg a tekercsben az áram.

Vegyünk egyetlen tekercset. A két vége legyen **A és B**, és mindkettő egy-egy kommutátorszelethez csatlakozik.

1. Az első helyzet

A bal kefe legyen +, a jobb –:



Áram: + → 1 → A → TEKERCS → B → 2 → –

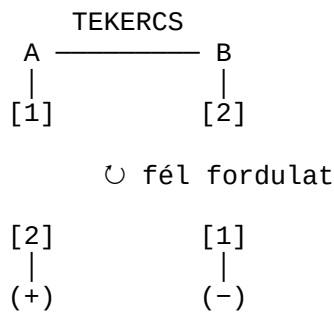
Tehát a tekercsben:

A → B irányban folyik az áram.

2. A forgórész fél fordulatot tesz

Nagyon fontos: **a kommutátor együtt forog a tekercssel**, a kefék viszont **nem forognak**.

Ezért fél fordulat után az **1-es és 2-es kommutátorszelet helyet cserél a kefék alatt**.



Most a + kefe már a **2-es**, a – kefe pedig az **1-es** szeletet érinti.

Az áram útja ezért:

+ → 2 → B → TEKERCS → A → 1 → –

Vagyis a tekercsben most:

B → A

irányban folyik.

Ez maga a trükk

Előtte:

A → B

fél fordulat után:

Tanulj! Alkalmaz! Alkoss!

B → A

A tápegységnél közben **semmi nem változott**:

+ kefe továbbra is +

– kefe továbbra is –

Csak a **forgó kommutátorszeletek cseréltek helyet az álló kefék alatt**.

Ezért fordul meg a forgórész tekercsében az áram iránya.

És ezt az áramirány-váltást nevezzük **kommutációnak**.

Ez szerintem az a magyarázat, amire érdemes felépíteni az órát: **két kefe áll → két kommutátorszelet forog → fél fordulat után felcserélődnek a kefék alatt → megfordul a tekercs árama.**

anyag: Villamos berendezések - 4. hét, Egyenáramú gépek szerkezeti felépítése.